107年第三次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(C) 1. 某船今欲裝載小麥(S.F.為 53立方呎/噸)，貨艙容積543000立方呎，求出貨艙實際可載重量為多少?
A. 8795.3噸
B. 9245.3噸
C. 10245.3噸
D. 11245.3噸

(A) 2. 某船排水量10000噸，裝150噸淡水，1000噸油料，300噸補給，今欲裝載小麥(S.F.為 53立方呎/噸)，貨艙容積543000立方呎，求出滿載時可裝最大載重量為多少?
A. 8550噸
B. 9000噸
C. 9550噸
D. 10245.3噸

(A) 3. 下列何項貨物最有可能屬於「散裝不凝結貨物」？
A. 靜止角小於或等於30度之散裝貨物
B. 靜止角小於或等於35度之散裝貨物
C. 靜止角小於或等於40度之散裝貨物
D. 靜止角小於或等於45度之散裝貨物

(D) 4. 若某一散裝固體貨物裝於船寬20公尺的散裝船上，其靜止角大於35度，當貨物表面的最高與最低點之間的垂直距離大於幾公尺時必須平艙？
A. 0.5公尺
B. 1.0公尺
C. 1.5公尺
D. 2.0公尺

(A) 5. 吊桿頂部以頂索懸掛於桅上，並利用下列何種裝置以調整其左右角度？
A. Guy
B. Gooseneck
C. Kingpost
D. Topping Lift

(C) 6. 有關木材船裝載時注意事項，下列敘述何者不正確？
A. 艙內氧氣遂漸減少
B. 航行途中GM 逐漸慢慢減少
C. 航行途中發現木材鬆動，應迅速轉向逆風行駛
D. 甲板木材的高度有限制

(D) 7. 穀物裝載準備時，應考慮的船舶裝載能力，下列何者錯誤？
A. 船舶艙間容積裝貨量
B. 船舶容許的應力和力矩
C. 航次船舶容許的最大水尺
D. 應考慮船舶總噸位

(C) 8. 船舶穀物裝載，部分裝載艙間之操作，下列何者正確？
A. 穀物裝載角度應大於止滑角
B. 穀物裝載角度應小於止滑角
C. 穀物會移動應予以整平
D. 穀物下沉會自動整平

(C) 9. 油輪收集船上因壓載或洗艙作業所生之水及含油混合物，並予澄清，使油水分離，再將下層

分離出之水排掉，留下上層油，等到達裝貨港時，依船東或租船人之指示，泵至裝貨港之岸上或在此污油上再裝新貨油之方法稱之為？
A. 下層裝載
B. 中層裝載
C. 上層裝載
D. 兩層裝載

(B) 10. 惰性氣體系統中為防止艙內氣體，因壓力過大而倒流進入惰性氣體管路中之重要裝置，稱之為下列那一項？
A. 煙道氣閥
B. 甲板安全閥與止回閥
C. 真空壓力閥
D. 調節閥

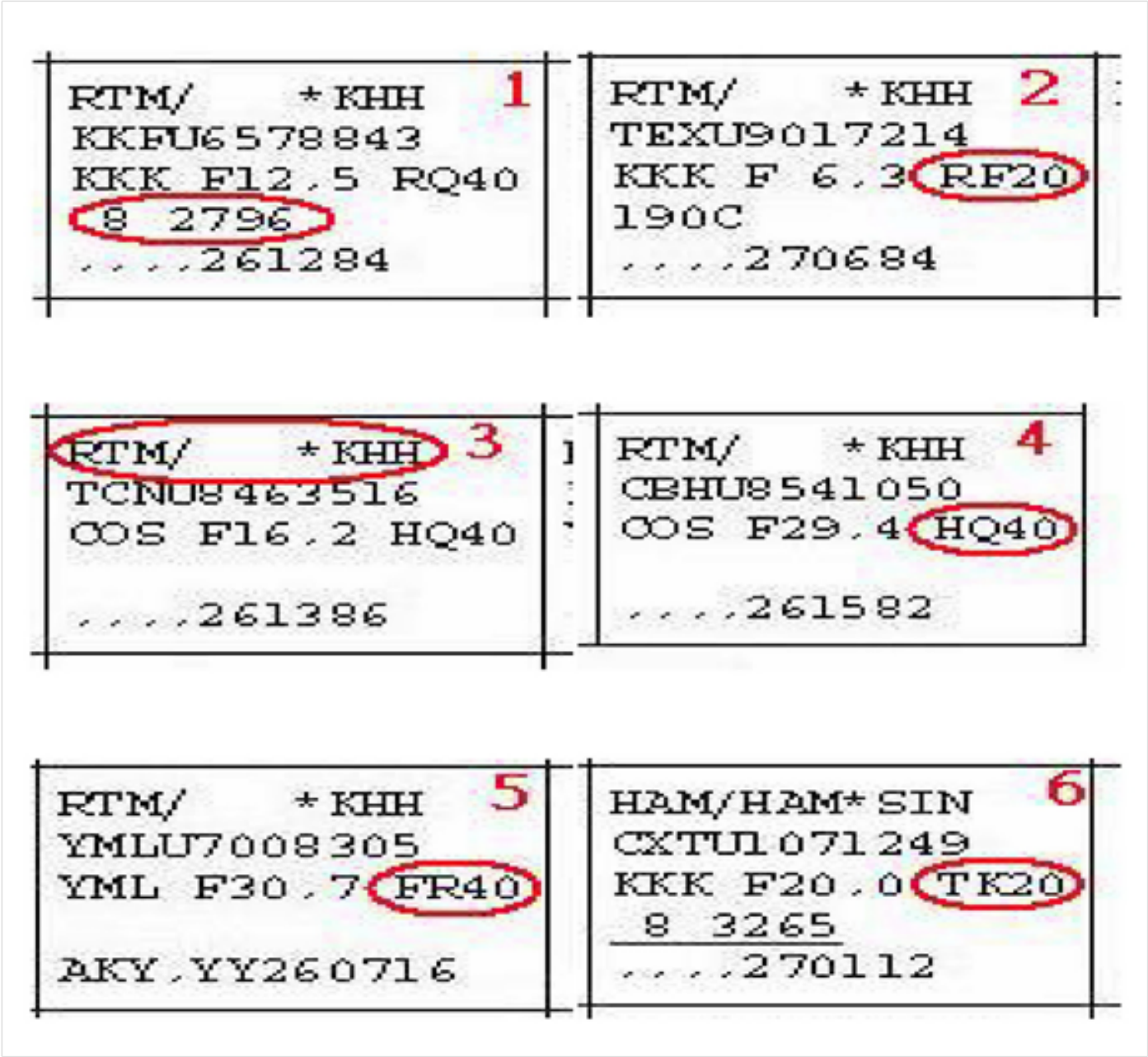
(C) 11. 有關雜貨船艙位分配，下列結果何者不正確？
A. GM適宜
B. 俯仰差適宜
C. 造成中垂現象(Sagging)
D. 貨物依貨艙容積比例平均裝載

(B) 12. 請問Hogging意義為何？及船舶Hogging時船中上層甲板受力狀況為何？
A. Hogging是指中拱、上層甲板承受壓力
B. Hogging是指中拱、上層甲板承受拉力
C. Hogging是中垂，上層甲板承受壓力
D. Hogging是中垂，上層甲板承受拉力

(A) 13. 船舶裝載穀物時，船舶吃水定時檢測，主要影響為何？
A. 瞭解貨物船岸裝貨量的正確性
B. 船舶的載重線承載量
C. 船舶空船的排水量
D. 船舶的油水量值

(C) 14. 當散裝穀類由上緩緩倒下，在艙內自然形成圓錐體的邊線與水平面的夾角稱之為何角？
A. 垂直角
B. 水平角
C. 靜止角
D. 臨界角

(C) 15. 貨櫃船Bay Plan內每一貨櫃位置圖均有資料如附圖，圖示4右中間英文字母HQ是何意義？



A. 危險櫃
B. 一般冷凍櫃
C. 超高櫃
D. 平板櫃

(B) 16. 國際海運危險品準則中所提及之"D.G.L."係指下列何者？
A. 危險貨物艙單
B. 危險貨物一覽表
C. 危險貨物積載圖
D. 危險貨物證明文件

(A) 17. 國際海運危險品準則之「危險貨物一覽表」共分為18個欄位，第5欄位係標示包裝分類，試問危險貨物依其危險程度共區分為幾個包裝分類等級？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(C) 18. 國際海運危險品準則之「危險貨物一覽表」第5欄位係標示包裝分類，試問下列何項包裝分

類等級係用於盛裝低度危險性貨物？
A. 包裝分類I
B. 包裝分類II
C. 包裝分類III
D. 包裝分類IV

(B) 19. 在甲板上不相容危險貨物需要遠離（Away Form）時，兩貨物的水平距離至少隔離多少公尺？
A. 1
B. 3
C. 6
D. 9

(D) 20. 在甲板上不相容貨物需要全艙隔開（Hold Form）時，兩貨物的水平距離至少隔離多少公尺？
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12

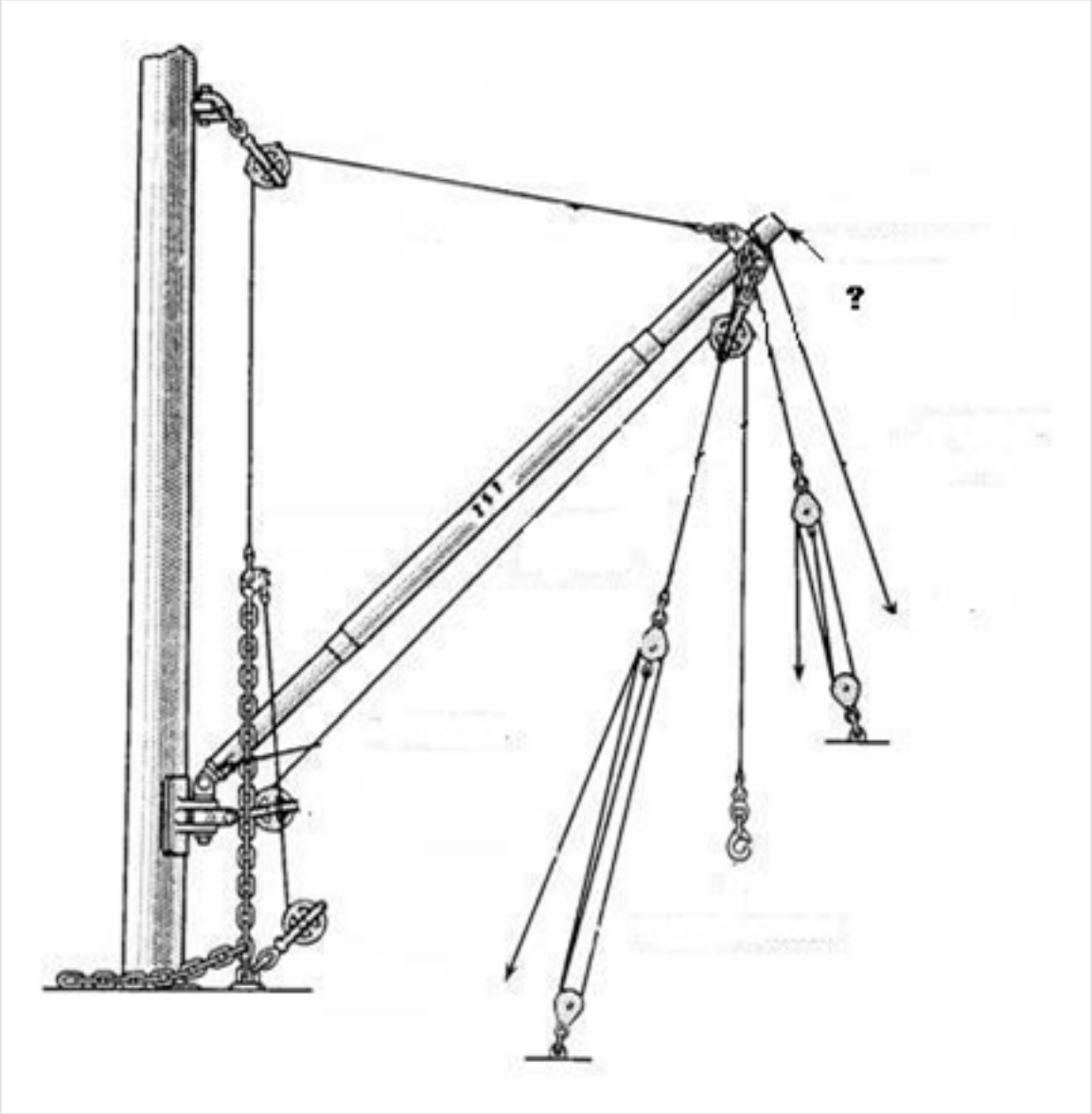
(A) 21. 船中間部位變形時，當上層甲板是承受壓力、下層甲板承受拉力時，代表船體當時處於何種狀態？
A. Sagging，中文是指中垂
B. Sagging，中文是指中拱
C. Hogging，中文是指中拱
D. Hogging，中文是中垂

(B) 22. 可能具有化學危害的散裝貨物（MHB），在IMSBC Code分類中是屬於何類物質？
A. A類物質
B. B類物質
C. C類物質
D. D類物質

(C) 23. 穀物散裝貨輪的運輸特性，下列何者錯誤？
A. 一般噸位載重較雜貨船為大
B. 穀物運送船大多沒配置裝卸設備
C. 一般艙口為便利作業較雜貨船開口小
D. 穀物裝卸便利性沒有多層甲板設計

(A) 24. 穀類貨物運輸中，防止艙底熱損貨物，下列處理方式，何者錯誤？
A. 增加船舶消耗油料
B. 減少油艙連續加熱時間
C. 貨艙底部墊夾板隔熱
D. 油艙交換使用

(B) 25. 圖中箭頭(?)部位，吊桿(Derrick)索具名稱為何？



A. Guy Pendants
B. Derrick Head
C. Topping Lift
D. Preventer Guy

(A) 26. 下列哪種船舶設有縱向隔艙 (longitudinal bulkhead)，將貨艙分隔為左邊艙、中艙和右邊艙？
A. 油輪 (oil tanker)
B. 汽車船 (vehicle carrier)
C. 木材船 (lumber carrier)
D. 雜貨船 (general cargo ship)

(D) 27. 下列何項非貨物平艙之功能？
A. 貨物移動的可能
B. 最大限度減少進入貨物的空氣
C. 減低貨物自熱
D. 加快裝卸貨速度

(C) 28. 用一圓罐或類似容器裝至一半。一手持罐，將其從約0.2 m高度猛力摔在牢固表面上。以1或2秒為間隔，如此重複25次，是為了檢檢查貨物何種性質？
A. 是否為高密度貨物
B. 是否容易揮發

C. 表面是否出現游離水分或流動狀況
D. 以上皆是

(A) 29. 裝運車輛之船舶，須注意汽車與汽車之間隙不要少於幾公分？
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30

(A) 30. 船舶在水平面上，其所排開之同體積之水所產生之力，可以一點來代表，此點稱之為何？
A. 浮心
B. 重心
C. 龍骨中心
D. 穩定中心

(A) 31. 貨物裝船後，自理貨人及大副簽字後發給託運人作為貨物已裝船之憑證，其為下列何者？
A. 收貨單
B. 裝貨單
C. 裝卸貨物單
D. 裝卸日報表

(B) 32. 某船之艏吃水11m，艉吃水12m，今欲裝貨若干使船之吃水變成艏及艉均為12m，已知該船之TPC為25，MTC為500，求應裝貨物於俯仰中心之前多少公尺處？
A. 20
B. 40
C. 60
D. 80

(C) 33. 散裝船裝礦砂時，若第一、三、五艙裝貨，而第二、四、六艙為空艙，則須特別注意何種力？
A. 彎曲力
B. 垂直力
C. 剪力
D. 水平力

(C) 34. 貼在貨櫃上之危險貨物標籤大小規格應不小於多少(mm × mm)？
A. 150 mm × 150 mm
B. 200 mm × 200 mm
C. 250 mm × 250 mm
D. 300 mm × 300 mm

(B) 35. 下列何種貨物不可和玻璃裝在同一艙間？
A. 棉花
B. 水果
C. 工藝品
D. 罐頭

(B) 36. 載運散裝穀類的雜貨船為避免貨艙內積水無法排出，進而造成穀類腐爛及發芽等現象，在裝載前必須做好下列何項之處理工作？
A. 灌斗（Feeder）
B. 污水槽（Bilge）
C. 肩翼艙（Shoulder Tank）
D. 側翼艙（Hopper Side Tank）

(B) 37. 依據「國際海運危險品章程；IMDG Code」之規定，氣體在壓力下包裝載運時，當溫度高於-50℃部分呈氣體，係屬於第二類危險品中之何氣體？
A. 壓縮氣體
B. 液化氣體
C. 冷凍液化氣體
D. 溶解氣體

(D) 38. 當船舶排水量10,000噸，傾側15度，扶正力臂為0.2公尺，KM = 6.8公尺，求KG為多少公尺？（Sin15° = 0.25882）
A. 5.427
B. 5.627
C. 5.827
D. 6.027

(C) 39. 載運煤貨時，除應定時偵測貨艙內的甲烷及氧氣含量外，尚需偵測那種氣體？
A. 氮氣
B. 丙烷
C. 一氧化碳
D. 二氧化碳

(D) 40. 下列何種艙蓋可將其一片一片吊起並堆放於艙口兩旁之甲板上？
A. 滑收式
B. 折立式
C. 翻立式
D. 吊舉式